Convergencias

Probabilidades y Estadística (M) 2021

Departamento de Matemática
FCEyN - UBA

Ejercicio

Sean $X_1, X_2, \ldots \overset{iid}{\sim} Exp(1)$. Muestre que:

a) $P\left(\dfrac{X_n}{\ln(n)} > 1 \text{ infinitas veces}\right) = 1$, pero

b) $P\left(\dfrac{X_n}{\ln(n)} > 2 \text{ infinitas veces}\right) = 0$,

a) Sea $A_n = \{X_n > \ln(n)\} \Rightarrow P(A_n) = e^{-\ln(n)} = \frac{1}{n}$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} P(A_n) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} = +\infty.$$

Como $X_1, \ldots$ son independientes $\Rightarrow A_1, A_2, \ldots$ son independientes.

Por Borel-Cantelli,

$$P(A_n \text{ ocurre infinitas veces}) = 1.$$

$$P\left(\frac{X_n}{\ln(n)} > 1 \text{ ocurre infinitas veces}\right) = 1.$$

b) De igual manera, $A_n = \{X_n > 2\ln(n)\}$

$$P(A_n) = e^{-2\ln(n)} = \frac{1}{n^2}.$$ Como,

$$\sum_{n=1}^{+\infty} P(A_n) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} < +\infty.$$

Por Borel-Cantelli,

$P(A_n \text{ ocurra infinitas veces}) = 0.$ O sea,

$P\left(\frac{X_n}{\ln(n)} > 2 \text{ ocurra infinitas veces}\right) = 0$

Convergencias

Casi seguro: $X_n \xrightarrow{c.t.p} X$ si $P(\{X_n \to X\}) = 1$

Notar que: $\{X_n \to X\} = \bigcap_{M>0} \bigcup_{n_0>0} \bigcap_{n \geq n_0} \{|X_n - X| \leq \frac{1}{M}\}$

Equivalencia:

- $\forall \varepsilon > 0, \quad P\left(\bigcap_{n_0} \bigcup_{n \geq n_0} \{|X_n - X|\} > \varepsilon\right) = 0$

- $\forall \varepsilon > 0, \quad \lim_{n_0 \to +\infty} P\left(\bigcup_{n \geq n_0} \{|X_n - X|\} > \varepsilon\right) = 0$

Criterio: Sea $A_n(\varepsilon) = \{|X_n - X| > \varepsilon\}$

Si $\sum_{n=1}^{+\infty} P(A_n(\varepsilon)) < \infty \quad \forall \varepsilon > 0 \Rightarrow X_n \xrightarrow{c.t.p} X$

Convergencia en Probabilidad: $X_n \xrightarrow{P} X$ si

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \lim_{n \to \infty} P(\underbrace{|X_n - X| > \varepsilon}) = 0$$

Convergencia en Distribución: $X_n \xrightarrow{D} X$ si $\forall$ punto de continuidad t de F_X,

$$\lim_{n \to \infty} F_{X_n}(t) = F_X(t)$$

Convergencia en L^p: $X_n \xrightarrow{L^p} X$ si

$$E(|X_n - X|^p) \to 0 \quad \text{cuando} \quad n \to +\infty$$

Relación:

$$\begin{tikzcd}
X_n \xrightarrow{CS} X \arrow[dr, Rightarrow] & & \\
& X_n \xrightarrow{P} X \arrow[r, Rightarrow] & X_n \xrightarrow{D} X \\
X_n \xrightarrow{L^p} X \arrow[ur, Rightarrow] & &
\end{tikzcd}$$

Ejercicio

Sean X una V.A. arbitraria e $(Y_n)_n$ una sucesión de V.A. tales que $Y_n \sim Exp(n)$. Para cada $n \in \mathbb{N}$, definimos

$$X_n = X + Y_n$$

Probar que $X_n \xrightarrow{P} X$.

Dem: Por definición, $X_n \xrightarrow{P} X$ si $\forall \varepsilon > 0$, $P(|X_n - X| > \varepsilon) \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$

Como $X_n = X + Y_n$, reemplazando, $\forall \varepsilon > 0$, $P(|\cancel{X} + Y_n - \cancel{X}| > \varepsilon) \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$

Por lo tanto, resta probar que $\forall \varepsilon > 0$, $P(|Y_n| > \varepsilon) \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$

es decir, $Y_n \xrightarrow{P} 0$.

Como $P(|Y_n| > \varepsilon) = P(Y_n > \varepsilon) = e^{-\varepsilon n} \xrightarrow[n \to \infty]{} 0$.

Ejercicio Breakout Rooms:

Sea $(X_n)_n$ una sucesión de variables aleatorias.

Probar que si $E(X_n) \to \alpha$ y $Var(X_n) \to 0$,

entonces $X_n \xrightarrow{P} \alpha$.

Dem: $P(|X_n - E(X_n)| > \varepsilon) \leq \dfrac{Var(X_n)}{\varepsilon^2} \Rightarrow X_n \xrightarrow{P} E(X_n)$

$Y_n \doteq E(X_n)$ vale que $Y_n \xrightarrow{D} \alpha$

Por Teorema de Slutzky, $X_n - E(X_n) + E(X_n) \to \alpha$

Luego $X_n \xrightarrow{D} \alpha$. Como α es constante, $X_n \xrightarrow{P} \alpha$.

Otra forma:

$$P(|X_n-\alpha|>\varepsilon) \leq P(|X_n-\alpha|\geq\varepsilon) \leq \frac{E((X_n-\alpha)^2)}{\varepsilon^2} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

Como $(X_n-\alpha)^2 = X_n^2 - 2X_n\alpha + \alpha^2$, entonces

$$E((X_n-\alpha)^2) = E(X_n^2) - 2\alpha E(X_n) + \alpha^2$$

$$= \underbrace{Var(X_n)}_{\to 0} + \underbrace{(E(X_n))^2}_{\to \alpha^2} \underbrace{- 2\alpha E(X_n)}_{\to -2\alpha^2} \underbrace{+\alpha^2}_{\to \alpha^2} = 0$$

$$F_{Y_n}(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < E(X_n) \\ 1 & \text{si } t \geq E(X_n) \end{cases}$$

$$F_{\alpha}(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < \alpha \\ 1 & \text{si } t \geq \alpha \end{cases}$$

$$F_{Y_n}(t) \longrightarrow F_{\alpha}(t)$$

$t < \alpha$ o $t > \alpha$

Ejercicio

Sea $(X_n)_n$ una sucesión de V.A. iid definidas en $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, con densidad común

$$f(x) = \underbrace{\frac{2x}{\sigma^2}\mathbb{1}_{[0,\sigma]}(x)}, \qquad \text{con } \sigma \text{ una constante positiva}$$

Para cada $n \in \mathbb{N}$ definimos $Y_n = \text{máx}_{1 \leq i \leq n}\{X_i\}$.
Probar que existe una V.A. que denotamos Y tal que $Y_n \xrightarrow{c.s.} Y$.

Como $Y_n \xrightarrow{c.s} Y \Rightarrow Y_n \xrightarrow{D} Y$. $\leftarrow$ Idea.

¿Cuál es la distribución de Y_n?

independencia

$$P(Y_n \leq t) = P(X_1 \leq t, X_2 \leq t, \dots, X_n \leq t) =$$

$$= \prod_{i=1}^{n} P(X_i < t) \Rightarrow F_{Y_n}(t) = \left(F_{X_1}(t)\right)^n$$

$$= \left(P(X_1 \leq t)\right)^n$$

Luego, $f_{Y_n}(t) = \dfrac{d\, F_{Y_n}(t)}{dt} = \dfrac{d\,\left(F_{X_1}(t)\right)^n}{dt} = n \cdot \left(F_{X_1}(t)\right)^{n-1} \cdot \dfrac{d\, F_{X_1}(t)}{dt}$

$$= n\, f_{X_1}(t) \cdot \left(F_{X_1}(t)\right)^{n-1}$$

Miremos la acumulada de Y_n:

$F_{Y_n}(t) = \left(F_{X_1}(t)\right)^n$. Podemos ver que

$$F_{Y_n}(t) \xrightarrow[n \to \infty]{} \begin{cases} 0 & \text{si } F_{X_1}(t) < 1 \\ 1 & \text{si } F_{X_1}(t) = 1 \end{cases}$$

Tenemos que $f_{Y_n}(t) = n \cdot f_{X_1}(t) \left(F_{X_1}(t)\right)^{n-1}$

$$= n \cdot \frac{2x}{\sigma^2} \mathbb{1}_{[0,\sigma]}(x)$$

$$F_{X_1}(t) = \int_{-\infty}^{t} \frac{2x}{\sigma^2} \mathbb{1}_{[0,\sigma]}(x) \underset{t<\sigma}{=} \int_0^t \frac{2x}{\sigma^2}\,dx = \frac{x^2}{\sigma^2}\Big|_0^t = \frac{t^2}{\sigma^2}$$

$$\underset{t\geq\sigma}{=} \int_0^\sigma \frac{2x}{\sigma^2}\,dx = \frac{x^2}{\sigma^2}\Big|_0^\sigma = \frac{\sigma^2}{\sigma^2} = 1$$

Luego $F_{X_1}(t) = \frac{t^2}{\sigma^2} \mathbb{1}_{[0,\sigma]}(t) + \mathbb{1}_{(\sigma,+\infty)}(t)$

Reemplazando,

$$f_{Y_n}(t) = n \cdot \frac{2t}{\sigma^2} \mathbb{1}_{[0,\sigma]}(t) \cdot \left(\frac{t^2}{\sigma^2} \mathbb{1}_{[0,\sigma]}(t) + \mathbb{1}_{(\sigma,+\infty)}(t) \right)^{n-1}$$

$$= n \cdot \frac{2t}{\sigma^2} \frac{t^{2(n-1)}}{\sigma^{2(n-1)}} \mathbb{1}_{[0,\sigma]}(t)$$

Por lo tanto, si $t \in [0,\sigma)$ $0 < \frac{t}{\sigma} < 1$

$$f_{Y_n}(t) \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0$$

Por lo tanto suponemos que $Y = \sigma$. Luego, queremos probar que $Y_n \xrightarrow{c.s} \sigma$. Alcanza con probar que,

$$P\Big(\underbrace{\bigcap_{n_0} \bigcup_{n \geq n_0}}\ \underbrace{\{|Y_n - \sigma| > \tfrac{1}{n}}_{A_n}\Big) = 0. \quad \checkmark$$

$$|Y_n - \sigma| > \tfrac{1}{n} \doteq \left(|Y_n - \sigma| \leq \tfrac{1}{n}\right)^c$$

$$-\tfrac{1}{n} + \sigma \leq Y_n \leq \tfrac{1}{n} + \sigma$$

$$Y_n \leq -\tfrac{1}{n} + \sigma$$

$$P(Y_n \leq \sigma) = 1$$

$$\underbrace{Y_n \geq \tfrac{1}{n} + \sigma}$$

se descarta porque soporte de $f_{Y_n} = [0, \sigma]$

Queremos ver $P\left(Y_n \leq -\frac{1}{n}+\sigma\right) = \int_{-\infty}^{-\frac{1}{n}+\sigma} n \cdot \frac{2t}{\sigma^2}\left(\frac{t}{\sigma}\right)^{2(n-1)} \mathbb{1}_{[0,\sigma]}(t)$

$$= \int_{0}^{-\frac{1}{n}+\sigma} n \cdot \frac{2t}{\sigma^2}\left(\frac{t}{\sigma}\right)^{2(n-1)} dt$$

$$= \int_{0}^{-\frac{1}{n}+\sigma} \frac{2n}{\sigma^{2n}} t^{2n-1} dt$$

$$= \frac{1}{\sigma^{2n}} \cdot t^{2n} \Big|_{0}^{-\frac{1}{n}+\sigma} =$$

$$\frac{1}{\sigma^{2n}} \cdot \left(-\frac{1}{n}+\sigma\right)^{2n}$$

$$= \underbrace{\left(\frac{-\frac{1}{n}+\sigma}{\sigma}\right)}_{<1}^{2n}$$

Por Borel - Cantelli,

$$\sum_{n=1}^{+\infty} P(A_n) = \sum_{n=1}^{+\infty} \underbrace{\left(\frac{-\frac{1}{n}+\sigma}{\sigma}\right)}_{<1}^{2n} < +\infty.$$

$$P(\limsup A_n) = 0. \Rightarrow P\left(\bigcap_{n_0} \bigcup_{n \geq n_0} A_n\right) = 0.$$

Luego $Y_n \xrightarrow{CS} \sigma$.

Ejercicio

Sea $\theta > 0$ y $X_i \sim U(0,\theta)$ V.A. independientes definidas sobre Ω. Estudiar la convergencia L^1 y casi segura de $Z_n = \text{máx}_{1\leq i\leq n}\{X_i\}$.

Trataremos de encontrar Z tal que $Z_n \xrightarrow{D} Z$.

$$F_{Z_n}(t) = P(Z_n \leq t) = P(X_1 \leq t, X_2 \leq t, \ldots, X_n \leq t) =$$

$$= \left(P(X_1 \leq t)\right)^n = \begin{cases} 0 & \text{si } t \leq 0 \\ \left(\frac{t}{\theta}\right)^n & \text{si } 0 < t < \theta \\ 1 & \text{si } t \geq \theta \end{cases}$$

$$\lim_{n\to\infty} F_{Z_n}(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < \theta \\ 1 & \text{si } t \geq \theta \end{cases} \Rightarrow Z = \theta.$$

• Convergencia en L^1: quiero ver que $E(|Z_n-\theta|) \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$

Como $P(Z_n \leq \theta) = 1 \Rightarrow P(|Z_n-\theta| = \theta - Z_n) = 1$.

Luego, $E(|Z_n-\theta|) = E(\theta - Z_n) \underset{\text{Linealidad}}{=} \theta - E(Z_n) = \theta - \theta \cdot \frac{n}{n+1} \to 0$

$$E(Z_n) = \int_{\mathbb{R}} t \cdot \frac{n}{\theta} \cdot \left(\frac{t}{\theta}\right)^{n-1} \mathbb{1}_{(0,\theta)}(t)\, dt = \frac{n}{\theta^n} \int_0^\theta t^n\, dt = \frac{n}{\theta^n} \left(\frac{t^{n+1}}{n+1}\right)\Big|_0^\theta$$

$$= \frac{n}{\theta^n} \cdot \frac{\theta^{n+1}}{n+1}$$

$$= \frac{n}{n+1} \cdot \theta \longrightarrow \theta$$

C.A

$$\left(\frac{t}{\theta}\right)^n = n\left(\frac{t}{\theta}\right)^{n-1} \cdot \frac{1}{\theta}$$

• Convergencia c.t.p: Quiero ver $P(\{Z_n \to 0\}) = 1$

$$\{Z_n \to \theta\}^c = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} \underbrace{\bigcap_{n_0 \in \mathbb{N}} \bigcup_{n \geq n_0} \left\{ |Z_n - \theta| \geq \frac{1}{k} \right\}}_{B_k}$$

Por la σ-aditividad:

$$P(Z_n \not\to \theta) \leq \sum_{n=1}^{+\infty} P(B_k)$$

Quiero probar $P(B_k) = 0 \ \forall k$ y por lo tanto

$$P(Z_n \not\to \theta) = 0.$$

Dado $\varepsilon > 0$, $A_n = \{ |Z_n - \theta| \geq \varepsilon \}$

$$P(A_n) = P(|Z_n - \theta| \geq \varepsilon) = P(\theta - Z_n \geq \varepsilon) =$$

$$= P(Z_n \leq \theta - \varepsilon)$$

$$= \left(\frac{\theta - \varepsilon}{\theta} \right)^n$$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} P(A_n) = \sum_{n=1}^{+\infty} \underbrace{\left(\frac{\theta - \varepsilon}{\theta} \right)}_{<1}^n < \infty.$$

Por Borel-Cantelli, $P(A_n \text{ infinitas vezes}) = 0$

Es decir, $P\Big(\underbrace{\bigcap_{n_0} \bigcup_{n \geq n_0} A_n}_{B_\varepsilon}\Big) = 0$